

수학 정답 및 해설

1. A에서 B까지 가는 데 시속 50 km로 가는 것과 시속 40 km로 가는 것과는 12분의 차가 생긴다고 한다. A에서 B까지의 거리를 구하여라.

(답) 40 km

(풀이) A에서 B까지의 거리를 x km 라고 놓으면 문제의 조건에 의해서 다음 관계식이 성립한다.

$$\frac{x}{40} - \frac{x}{50} = \frac{1}{5} (\text{시간})$$

양변에 200 을 곱하면

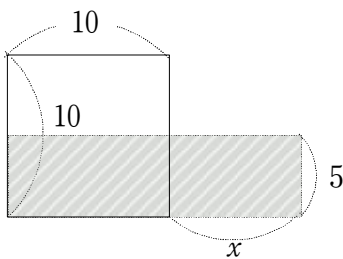
$$5x - 4x = 40$$

$$\therefore x = 40 (\text{km})$$

2. 한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형이 있다. 가로를 x cm 늘리고, 세로를 5 cm 줄였더니 넓이는 90 cm^2 가 되었다. 가로의 길이는 몇 cm 늘어났는가?

(답) 8 cm

(풀이)



빗금친 부분의 가로: $(x+10) \text{ cm}$, 세로: 5 cm

빗금친 부분의 넓이; $90 = (x+10) \times 5$

$$90 = 5x + 50$$

$$5x = 40$$

$$\therefore x = 8$$

따라서 8 cm 늘어났다.

하면?

- ① 78 ② 80 ③ 82
④ 84 ⑤ 86

(답) ③

(풀이) 연속하는 세 짝수를

$x-2, x, x+2$ ($x > 2$) 라 하면,

$$(x-2) + x + (x+2) = 252$$

$$3x = 252, x = 84$$

$\therefore$ 세 짝수는 82, 84, 86 이다.

4. x 에 관한 방정식 $4x + a = 4$ 의 해가 -2 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -12 ② -10 ③ 1
④ 10 ⑤ 12

(답) ⑤

(풀이) $4x + a = 4$ 의 해가 -2 이므로 $x = -2$ 를 대입하면

$$4 \times (-2) + a = 4$$

$$-8 + a = 4$$

$$\therefore a = 12$$

5. 퍼블을 세 종류의 포장 봉투에 넣으려고 한다. 대형 봉투에는 8개, 중형 봉투에는 5개, 소형 봉투에는 2개의 퍼블을 넣을 수 있고, 중형 봉투의 개수가 소형 봉투의 개수의 4 배이다. 100 개의 포장 봉투에 530 개의 퍼블을 모두 넣으려고 할 때, 필요한 대형 봉투의 개수는?

- ① 20 개 ② 25 개 ③ 30 개
④ 35 개 ⑤ 40 개

(답) ②

(풀이) 소형 봉투의 개수를 x 라 하면

수학 정답 및 해설

중형 봉투의 개수는 $x \times 4 = 4x$ (개)

대형 봉투의 개수는

$$100 - (x + 4x) = 100 - 5x \text{ (개)}$$

봉투에 530 개의 퍼블을 모두 넣으므로

$$8 \times (100 - 5x) + 5 \times 4x + 2 \times x = 530$$

$$800 - 40x + 20x + 2x = 530$$

$$800 - 18x = 530$$

$$-18x = -270$$

$$\therefore x = 15$$

따라서 필요한 대형 봉투의 개수는

$$100 - 5 \times 15 = 100 - 75 = 25 \text{ (개)}$$

6. 어떤 일을 끝마치는 데 은영이는 20 시간, 미나는 30 시간이 걸린다고 한다. 이 일을 하는데 은영이가 10 시간 한 후 나중에 미나와 같이 한다면 몇 시간만 더하면 일을 끝마칠 수 있겠는가?

- ① 5 시간 ② 6 시간 ③ 7 시간
④ 8 시간 ⑤ 9 시간

(답) ②

(풀이) 전체 일의 양을 1 이라 하면 은영이와 미나가 한 시간 동안 할 수 있는 일의 양은 각각 $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$ 이다.

둘이서 같이 할 때 걸린 시간을 x 시간이라 하면

$$\frac{1}{20} \times 10 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right) x = 1, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{12} x = 1$$

$$\therefore x = 6$$

따라서 둘이서 같이 6 시간만 더하면 일을 끝마친다.

7. 승기는 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3km의 속력으로, 내려올 때는 다른 길을 택하여 시속 4km의 속력으로 걸었다. 걸은 총 거리는 14km 이고 걸린 총 시간은 4시간 10분일 때, 올라간 거리를 구하여라.

(답) 8km

(풀이) 올라간 거리를 x km 라 하면 내려온 거리는 $(14 - x)$ km 이므로

$$\frac{x}{3} + \frac{14 - x}{4} = 4 \frac{10}{60}, \quad 4x + 3(14 - x) = 50$$

$$4x + 42 - 3x = 50 \quad \therefore x = 8$$

따라서 올라간 거리는 8km 이다.

8. 문제집을 한 권 공부하는 데 첫째 날에는 전체의 $\frac{1}{10}$, 둘째 날에는 전체의 $\frac{1}{5}$, 셋째 날에는 18 쪽을 풀었더니 전체의 $\frac{2}{5}$ 가 남았다. 이 문제집의 전체 쪽수를 구하여라.

(답) 60 쪽

(풀이) 문제집의 전체 쪽수를 x 쪽이라 하면

$$\frac{1}{10} x + \frac{1}{5} x + 18 = \left(1 - \frac{2}{5} \right) x$$

$$x + 2x + 180 = 6x, \quad -3x = -180 \quad \therefore x = 60$$

9. 일차방정식 $\frac{x}{3} - \frac{1}{6} = 0.5(x - 1) + \frac{3}{4}$ 을 풀면?

- ① $x = -\frac{9}{2}$ ② $x = -3$ ③ $x = -\frac{5}{2}$
④ $x = \frac{1}{2}$ ⑤ $x = \frac{11}{2}$

(답) ③

(풀이) 양변에 12를 곱하면

$$4x - 2 = 6(x - 1) + 9$$

$$4x - 2 = 6x - 6 + 9, \quad -2x = 5 \quad \therefore x = -\frac{5}{2}$$

수학 정답 및 해설

10. 어느 중학교의 작년의 전체 학생 수는 600 명이었다. 올해는 작년에 비하여 남학생은 4% 감소하고, 여학생은 24명 증가하여 전체적으로 2% 증가하였다. 이때 이 중학교의 작년의 여학생 수는?
- ① 260 명 ② 282 명 ③ 300 명
④ 324 명 ⑤ 350 명

(답) ③

(풀이) 작년의 여학생 수를 x 명이라 하면

남학생 수는 $(600 - x)$ 명이므로

올해 감소한 남학생 수는 $\frac{4}{100} \times (600 - x)$ (명)

올해는 전체적으로 2%의 학생이 증가하였으므로

$$-\frac{4}{100} \times (600 - x) + 24 = 600 \times \frac{2}{100}$$

양변에 100을 곱하면

$$-2400 + 4x + 2400 = 1200, \quad 4x = 1200$$

$$\therefore x = 300$$

따라서 작년의 여학생 수는 300명이다.